UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

SISTEMA DE INGRESSO SERIADO – SIS
TRIÊNIO 2027/2029

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

001. PROVA DE ACOMPANHAMENTO I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine a charge do cartunista Quino (1932-2020), publicada pelo perfil @mafaldadigital no Instagram em 05.06.2024.



(www.instagram.com. Adaptado.)

Na construção do sentido da charge, Quino explora a figura de linguagem denominada

(A) hipérbole.

(B) pleonasmo.

(C) antítese.

(D) gradação.

(E) personificação.

Para responder às questões de **02** a **05**, leia o texto "Corredor ecológico: quando dois e dois são cinco", do biólogo brasileiro Fernando Reinach.

Imagine que você é um sapo e vive em um pântano. Aí vem o homem e constrói uma rodovia, dividindo o local. Se você tentar passar da sua metade para a outra, o risco de ser atropelado é alto. O resultado é que a estrada, apesar de quase não alterar a área total, criou dois pântanos isolados.

Há muito tempo os ecólogos observaram que, quando o tamanho de um ecossistema é reduzido, ele se torna mais frágil e corre um risco maior de se desestabilizar. Há muitas razões teóricas para isso, como a diminuição da população capaz de trocar genes entre si. É o caso do nosso sapo no pântano, que agora só pode se casar com a metade das fêmeas a que tinha acesso antes da infeliz estrada.

Para reduzir o impacto ambiental de projetos como esse, há muitos anos se exige a construção de um corredor entre as duas metades do ecossistema original. No caso, haveria uma ponte para que a estrada passasse por cima e os animais por baixo.

Por incrível que pareça, somente depois de um estudo experimental controlado, feito nas reservas florestais da costa leste dos Estados Unidos, é que se pôde demonstrar o efeito benéfico desses corredores ecológicos, comprovando como eles são de fato capazes de aumentar a biodiversidade.

Os pesquisadores abriram clareiras do tamanho de um quarteirão (de aproximadamente cem por cem metros) no meio da floresta nativa. Algumas clareiras permaneceram isoladas, outras ficaram ligadas entre si por finos corredores desmatados. Os pesquisadores produziram uma grande combinação de áreas desmatadas, todas do mesmo tamanho, mas algumas ligadas entre si.

Após o desmatamento, que foi feito simultaneamente em todas as áreas, os pesquisadores mediram, ao longo dos anos, o retorno das espécies em cada clareira. [...] O que se observou é que ao longo desse período muitas espécies recolonizaram as áreas desmatadas, mas nas áreas conectadas por corredores o número de espécies diferentes (a biodiversidade) era maior que nas áreas desconectadas. [...]

(*A longa marcha dos grilos canibais*, 2010.)

QUESTÃO 02

A divulgação científica tem a função de popularizar a ciência, democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a alfabetização científica. O texto de Fernando Reinach enquadra-se nessa categoria. Com a finalidade de tornar seu texto mais leve e acessível, o autor recorre, por vezes, a uma linguagem mais pessoal e informal, conforme se verifica em:

(A) "Há muito tempo os ecólogos observaram que, quando o tamanho de um ecossistema é reduzido, ele se torna mais frágil e corre um risco maior de se desestabilizar." (2º parágrafo)

(B) "É o caso do nosso sapo no pântano, que agora só pode se casar com a metade das fêmeas a que tinha acesso antes da infeliz estrada." (2º parágrafo)

(C) "Para reduzir o impacto ambiental de projetos como esse, há muitos anos se exige a construção de um corredor entre as duas metades do ecossistema original." (3º parágrafo)

(D) "Os pesquisadores produziram uma grande combinação de áreas desmatadas, todas do mesmo tamanho, mas algumas ligadas entre si." (5º parágrafo)

(E) "Após o desmatamento, que foi feito simultaneamente em todas as áreas, os pesquisadores mediram, ao longo dos anos, o retorno das espécies em cada clareira." (6º parágrafo)

QUESTÃO 03

"Por incrível que pareça, somente depois de um estudo experimental controlado, feito nas reservas florestais da costa leste dos Estados Unidos, é que se pôde demonstrar o efeito benéfico desses corredores ecológicos, comprovando como eles são de fato capazes de aumentar a biodiversidade." (4º parágrafo)

A expressão sublinhada sinaliza uma atitude do autor, Fernando Reinach, em relação à informação que se segue. Essa atitude é de

(A) dúvida.

(B) indiferença.

(C) desconfiança.

(D) surpresa.

(E) certeza.

QUESTÃO 04

"O resultado é que a estrada, apesar de quase não alterar a área total, criou dois pântanos isolados." (1º parágrafo)

No contexto em que se insere, a oração sublinhada expressa ideia de

(A) concessão.

(B) comparação.

(C) causa.

(D) consequência.

(E) condição.

QUESTÃO 05

O sujeito do verbo "criou", sublinhado no primeiro parágrafo do texto, é:

(A) "o homem".

(B) "você".

(C) "O resultado".

(D) "a estrada".

(E) "a área".

Para responder às questões de **06** a **08**, leia o trecho de abertura do romance *O Karaíba*, do escritor indígena Daniel Munduruku.

O sol nem tinha dado cores à floresta quando Perna Solta pulou de sua rede. Não conseguia dormir havia muitos dias por causa dos burburinhos que se ouvia na aldeia. Havia medo e revolta espalhados pelo ar, e ele não compreendia direito o que se passava. [...]

Lembrou do velho Karaíba, que havia passado por sua aldeia há pouco tempo e tinha dito coisas assustadoras que aconteceriam dentro em breve. Entre elas, disse que aquele mundo conhecido por todos acabaria e tudo seria destruído pela passagem de um grande monstro vindo de outros cantos.

Ele disse: "Minhas visões trazem sinais terríveis. Não sobrarão nem vestígios de nossa passagem sobre esta terra onde nossos pais viveram. O monstro virá e destruirá nossa memória e nossos caminhos. Tudo será revirado: as águas, a terra, os animais, as plantas, os lugares sagrados. Tudo."

Foram palavras fortes, que abalaram a comunidade, e muitos acreditavam que a tempestade dos últimos dias tinha sido o sinal desses acontecimentos. [...]

O fato era que Perna Solta não conseguia compreender qual o sinal que o velho Karaíba havia dito que apareceria no céu quando tudo começasse a acontecer. Seria a tempestade que caíra sobre sua aldeia? O que tinha de esperar, além disso?

Perdido nos pensamentos, não notou que a linda Maraí tinha chegado e se postado atrás dele. Ficou ali parada querendo ler o pensamento de seu amado. Não conseguiu ficar quieta por muito tempo, pois ele se virou de repente e a surpreendeu. Os dois riram por um momento. Depois, a preocupação voltou à cabeça do jovem, e Maraí puxou conversa para tentar distraí-lo.

(*O Karaíba*, 2018.)

QUESTÃO 06

No contexto do romance, as palavras do velho Karaíba profetizam

(A) a invasão dos Tupiniquins.

(B) a chegada dos europeus.

(C) a guerra entre Tupinambás e Tupiniquins.

(D) a vingança do deus Tupã.

(E) a iminência do grande dilúvio.

QUESTÃO 07

Retoma uma palavra mencionada anteriormente no texto o termo sublinhado no seguinte trecho:

(A) “Foram palavras fortes, que abalaram a comunidade, e muitos acreditavam que a tempestade dos últimos dias tinha sido o sinal desses acontecimentos.” (4º parágrafo)

(B) “O fato era que Perna Solta não conseguia compreender qual o sinal que o velho Karaíba havia dito que apareceria no céu quando tudo começasse a acontecer.” (5º parágrafo)

(C) “Ficou ali parada querendo ler o pensamento de seu amado.” (6º parágrafo)

(D) “Não conseguiu ficar quieta por muito tempo, pois ele se virou de repente e a surpreendeu.” (6º parágrafo)

(E) “Depois, a preocupação voltou à cabeça do jovem, e Maraí puxou conversa para tentar distraí-lo.” (6º parágrafo)

QUESTÃO 08

O romance de Daniel Munduruku busca reconstituir aspectos das culturas dos povos originários antes da colonização, contrapondo-se assim a uma perspectiva histórica

(A) cientificista.

(B) teocêntrica.

(C) idealista.

(D) nacionalista.

(E) eurocêntrica.

Leia o texto para responder às questões de **09** a **11**.

Michael Jackson (born August 29, 1958, Gary, Indiana, United States — died June 25, 2009, Los Angeles, California) was an American singer, songwriter, and dancer who was one of the most popular and influential entertainers in the world in the late 20th and early 21st centuries. Jackson transformed popular music in the 1980s, earning himself the title “King of Pop.” _____ influence went beyond songwriting and singing to encompass revolutions in dance, concert touring, video presentation, and music production. Raised in Gary, Indiana, in one of the most acclaimed musical families of the rock era, Michael Jackson was the youngest and most talented of five brothers (including Jackie, Tito, Jermaine, and Marlon) whom their father, Joseph, shaped into a phenomenal group of child stars known as the Jackson 5.

(Rickey Vincent. www.britannica.com, 05.06.2026. Adaptado.)

QUESTÃO 09

The main purpose of the text is to

(A) criticize Michael Jackson’s influence on music.

(B) compare Michael Jackson with other famous singers.

(C) discuss the controversies in Michael Jackson’s career.

(D) describe Michael Jackson’s role in the Jackson 5.

(E) present Michael Jackson’s life and contributions.

QUESTÃO 10

A palavra que completa a lacuna no texto, mantendo-se a correção gramatical e o sentido, é:

(A) It.

(B) His.

(C) Its.

(D) Him.

(E) He.

QUESTÃO 11

In the excerpt from the text “Raised in Gary, Indiana, in one of the most acclaimed musical families of the rock era”, the underlined word can be replaced, with no change in meaning, by:

(A) criticized.

(B) unknown.

(C) celebrated.

(D) ordinary.

(E) ignored.

QUESTÃO 12

Leia o infográfico publicado pelo blog oficial da Disney.



(https://disneyparksblog.com, 01.10.2024.)

O objetivo principal do infográfico é

(A) apresentar opções de hospedagens em uma viagem à Disney.

(B) divulgar serviços oferecidos nos hotéis conveniados da Disney.

(C) informar regras para visitar os parques da Disney.

(D) apresentar formas de economizar em uma viagem à Disney.

(E) mostrar novidades dos parques temáticos da Disney.

QUESTÃO 13

Na antiga União Soviética, o jornal do Partido Comunista, o Pravda, cuja tradução quer dizer “verdade”, não titubeou: defendeu o autoritarismo como a única história viável. Até mesmo países de reconhecida tradição liberal costumam patinar quando precisam lembrar de um passado que preferem esquecer. Esse é o caso do regime de Vichy na França (1940–1944), quando as elites locais colaboraram com o nazismo, ou mesmo da Espanha, que até hoje não consegue acertar suas contas com o período violento da Guerra Civil (1936–1939), que dividiu, e ainda divide, sua população. Mas são os governos de raiz autoritária que costumam ser os mais “afiados” na hora de acionar esse tipo de expediente político. O nazismo de Adolf Hitler (1933–1945) inventou um passado “ariano” para os alemães: puro e não corrompido pelos demais imigrantes e pessoas consideradas degeneradas.

(Lilia Schwarcz. www.nexojornal.com.br, 08.04.2019. Adaptado.)

A discussão contida no excerto evidencia que as narrativas históricas podem ser utilizadas para

(A) preservar interpretações consensuais sobre acontecimentos do passado.

(B) garantir a neutralidade dos relatos oficiais produzidos por instituições públicas.

(C) impedir que conflitos políticos influenciem a memória coletiva das sociedades.

(D) legitimar projetos políticos por meio da seleção de determinadas versões do passado.

(E) assegurar que os registros históricos expressem as experiências de todos os grupos sociais.

QUESTÃO 14

Analise a tirinha de Carlos Ruas.



(www.umsabadoqualquer.com)

Historicamente, a transformação retratada na tirinha está associada

(A) à preservação das narrativas míticas como principal referência para a interpretação dos fenômenos naturais.

(B) ao fortalecimento da participação dos cidadãos nos debates públicos das cidades-Estado.

(C) à valorização das tradições ancestrais como critério predominante para a produção do conhecimento.

(D) à difusão de crenças segundo as quais os acontecimentos da natureza dependiam da vontade dos deuses.

(E) à elaboração de explicações racionais para compreender os fenômenos da natureza e a realidade humana.

QUESTÃO 15

A entrega do feudo ao vassalo era feita em uma cerimônia, dividida em três atos: homenagem, juramento de fidelidade e investidura. Na homenagem, o vassalo, colocando suas mãos entre as mãos de seu senhor, fazia uma declaração de vontade. Quanto ao juramento de fidelidade, era prestado pelo vassalo com a mão sobre o Evangelho. Já a investidura, aspecto material do contrato, consistia na concessão do feudo através da entrega de um elemento que o simbolizava, como um punhado de terra ou um ramo de árvore.

(Maria de Nazareth Corrêa Accioli Lobato. "Relações feudo-vassálicas na Inglaterra do século XII: uma perspectiva literária". *Brathair,* 2014. Adaptado.)

A cerimônia descrita no excerto, dividida em três atos, tinha como principal finalidade

(A) garantir a cobrança de impostos reais.

(B) estabelecer vínculos de lealdade entre nobres.

(C) organizar o trabalho agrícola dos servos.

(D) ampliar a influência política da Igreja.

(E) regulamentar as atividades comerciais locais.

QUESTÃO 16

O Amazonas é o único estado brasileiro cujo nome vem do grego. Pode parecer um contrassenso, afinal, a Floresta Amazônica é um dos grandes símbolos do Brasil, cheia de mistérios e sabedoria indígena, o estereótipo do país para estrangeiros que nunca colocaram os pés por aqui. Mas é verdade: durante uma expedição no século XVI, o espanhol Francisco de Orellana encasquetou em ter visto um grupo de mulheres indígenas guerreiras que lutavam bravamente, igualzinho o mito das amazonas gregas. Logo, rio das Amazonas.

(João Paulo Vicente. www.nationalgeographicbrasil.com, 28.08.2018. Adaptado.)

A comparação feita por Francisco de Orellana entre mulheres indígenas e personagens da mitologia grega demonstra a

(A) existência de sociedades amazônicas organizadas segundo modelos políticos herdados da Antiguidade europeia.

(B) dificuldade dos europeus em compreender as sociedades americanas sem recorrer a referências culturais conhecidas.

(C) incorporação de práticas indígenas pelos exploradores europeus para facilitar a ocupação da região amazônica.

(D) influência de elementos da cultura indígena na construção da representação europeia sobre a América.

(E) semelhança cultural entre as sociedades indígenas amazônicas e os povos do Mediterrâneo antigo.

QUESTÃO 17

Analise a obra “O nascimento de Vênus”, pintada pelo renascentista Sandro Botticelli em 1485.



(www.uffizi.it)

A temática dessa obra demonstra que, no Renascimento,

(A) os artistas rejeitavam qualquer manifestação cultural de sociedades que os antecederam.

(B) a produção artística voltou-se principalmente para a representação do amor cortês dos trovadores medievais.

(C) a valorização de figuras estilizadas de expressões rígidas dispensava as noções de anatomia do corpo humano.

(D) o interesse pela cultura greco-romana contribuiu para a retomada de temas da mitologia clássica.

(E) os pintores abandonaram as representações da figura humana em favor de símbolos religiosos.

QUESTÃO 18

O ano de 1492 é fundamental para a história das navegações ibéricas. Portugal não quis investir no financiamento da viagem proposta por Cristóvão Colombo que, acreditando na esfericidade da Terra, pensava poder chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente. Mas os Reis Católicos espanhóis aceitaram financiar a aventura de Colombo, conquistando o arquipélago das Bahamas, na atual América central, acreditando serem as Índias, em novembro de 1492. Os portugueses imediatamente protestaram a posse do território. A viagem de Colombo, desta forma, provocou disputas entre os dois reinos ibéricos que ampliariam os esforços pelas navegações e descobertas e levariam à assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494.

(Ana Nemi. *História Ibérica*, 2024. Adaptado.)

O contexto histórico descrito no excerto refere-se

(A) à expansão do feudalismo para outros continentes.

(B) ao enfraquecimento do comércio marítimo europeu.

(C) à redução dos contatos comerciais entre Europa e Oriente.

(D) ao isolamento político dos reinos de Portugal e da Espanha.

(E) à busca de novas rotas comerciais durante as Grandes Navegações.

QUESTÃO 19

Analise a tirinha de André Farias.



(www.vidadesuporte.com.br)

Sobre a ética, a tirinha representa

(A) o respeito às normas institucionais como fundamento das condutas individuais.

(B) a importância da empatia para o convívio harmonioso entre estudantes.

(C) a incoerência entre o tema da avaliação e a conduta adotada pelo estudante.

(D) a relevância dos princípios éticos independentemente das condutas individuais.

(E) o reconhecimento das relações democráticas presentes nas instituições de ensino.

QUESTÃO 20

Os fenômenos da multidão, as correntes de opinião, a moralidade, a educação e o direito: tudo isso Émile Durkheim reúne na mesma categoria, porque lhes reconhece a mesma característica fundamental. São gerais porque são coletivos; são diferentes nas repercussões que exercem sobre cada indivíduo; têm como substrato o conjunto da coletividade.

(Raymond Aron. *As etapas do pensamento sociológico*, 1999. Adaptado.)

A categoria em que Durkheim reúne os fenômenos apresentados é denominada

(A) fato social.

(B) consciência de classe.

(C) diversidade cultural.

(D) solidariedade orgânica.

(E) ação racional.

QUESTÃO 21

Um grupo de pescadores está em Manaus e tem como destino a cidade de Barcelos, importante município amazonense conhecido pela pesca esportiva do tucunaré e pelas praias fluviais. A distância entre as cidades de Manaus e Barcelos é de 500 km. Os pescadores, para chegar a Barcelos, utilizaram um mapa em que a distância entre essas duas cidades é de 10 cm. Desse modo, a escala desse mapa é:

(A) 1:50.

(B) 1:500.

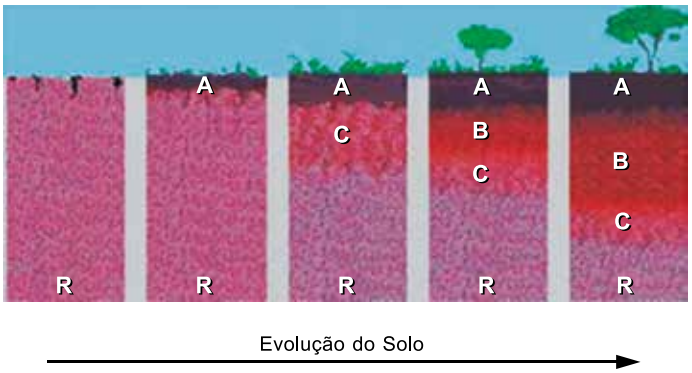
(C) 1:5000.

(D) 1:50000.

(E) 1:5000000.

QUESTÃO 22

Analise a imagem que retrata a evolução de um solo.



(Universidade Federal do Paraná. *Solo no meio ambiente,* 2007. Adaptado.)

A formação do solo acontece por meio da interação entre fatores ambientais ao longo do tempo. Dentre esses fatores, destacam-se

(A) o material de origem, o relevo e o clima.

(B) o material de origem, os organismos e a erosão.

(C) o relevo, o tempo geológico e a pressão atmosférica.

(D) o relevo, o clima e a temperatura.

(E) os organismos, o tempo geológico e a erosão.

QUESTÃO 23

As bacias hidrográficas são tidas no âmbito do planejamento territorial como a unidade básica de análise para o desenvolvimento de ações e medidas estruturais e não estruturais com a perspectiva de integração entre a gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental. A delimitação deste território, elaborada a partir de divisores de águas, permite analisar elementos, fatores e relações ambientais, sociais e econômicas a partir de demandas e ofertas existentes não apenas em sua área, mas também externamente a ela.

(Andreza Tacyana Felix Carvalho. "Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento: discussão sobre os impactos da produção social na gestão de recursos hídricos no Brasil". *Caderno Prudentino de Geografia*, 2020. Adaptado.)

A perspectiva apresentada no excerto, que propõe a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, baseia-se em uma visão

(A) hierarquizada, pois a separação entre os fatores naturais e antrópicos torna as políticas ambientais eficientes.

(B) fragmentada, pois a retilinização dos canais fluviais reduz os impactos ambientais nas matas ciliares.

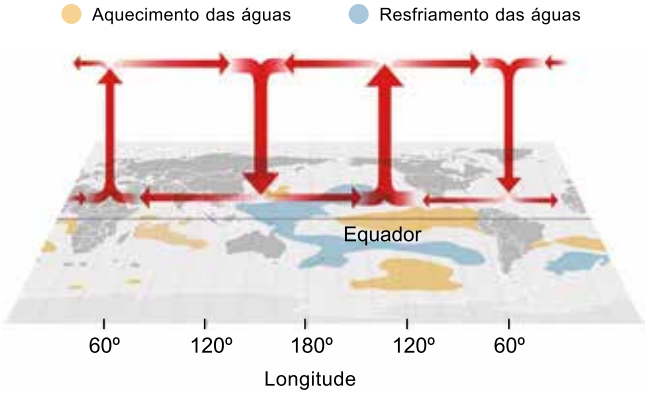
(C) integrada, pois a vulnerabilidade socioambiental compromete a disponibilidade e a qualidade da água.

(D) abrangente, pois a legislação sobre recursos hídricos favorece investimentos em infraestrutura urbana.

(E) segmentada, pois a dinâmica ambiental exige medidas restritivas em relação ao uso dos recursos hídricos.

QUESTÃO 24

A imagem apresenta determinado fenômeno climático.



(https://g1.globo.com, 11.06.2026. Adaptado.)

O fenômeno climático apresentado na imagem é

(A) o El Niño, que provoca redução do volume de chuvas na Região Sudeste.

(B) o El Niño, que provoca aumento do volume de chuvas na Região Sul.

(C) o El Niño, que provoca redução de temperatura na Região Norte.

(D) a La Niña, que provoca redução do volume de chuvas na Região Nordeste.

(E) a La Niña, que provoca aumento do volume de chuvas na Região Sudeste.

QUESTÃO 25

Nas últimas três décadas, foram criadas 96 Reservas Extrativistas no Brasil, abrangendo aproximadamente 156 899 km^2 — uma extensão superior à de países como Portugal (92 152 km^2) e Coreia do Sul (100 210 km^2), por exemplo. A Amazônia brasileira abriga cerca de 94% da área total dessa categoria de área protegida, totalizando 77 unidades que, em conjunto, corresponderiam ao 92º país em tamanho.

(Anselmo Gonçalves da Silva. "Reservas Extrativistas na Amazônia Brasileira: temas e questões de pesquisa". *Ensaios de Geografia*, 2024. Adaptado.)

A categoria oficial de unidade de conservação, mencionada no excerto, refere-se a propriedades

(A) particulares, que tem como objetivo manter mananciais isentos de contaminação por agrotóxicos.

(B) particulares, que tem como objetivo preservar a natureza sem o proprietário perder o direito à terra.

(C) coletivas, que tem como objetivo preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica.

(D) públicas, que tem como objetivo assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais.

(E) públicas, que tem como objetivo garantir a distribuição de terras por meio da reforma agrária.

QUESTÃO 26

No início de abril, uma pesquisa realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) revelou que muitos sírios que vivem no Líbano pretendem voltar para a Síria, apesar dos serviços limitados. Segundo Nanar Hawach, analista sênior para a Síria Internacional Crisis Group, os sírios estão voltando porque o Líbano se tornou inviável, não porque a Síria esteja pronta para recebê-los.

(www.dw.com, 20.04.2026. Adaptado.)

O cenário descrito no excerto tem como causa a

(A) peregrinação religiosa orientada por fundamentalistas.

(B) migração forçada de pessoas afetadas por conflitos armados.

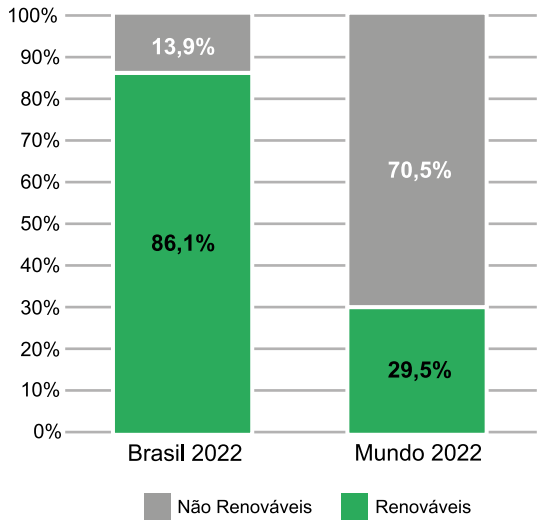
(C) migração voluntária de pessoas atingidas por catástrofes naturais.

(D) multiculturalidade incentivada por grupos nacionalistas.

(E) movimentação de emigrantes que deixaram sua terra natal.

QUESTÃO 27

Analise o gráfico que apresenta o consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo no ano de 2022, em %.



(www.epe.gov.br, 13.06.2026. Adaptado.)

Considerando os dados do gráfico e conhecimento sobre as fontes de geração de energia no Brasil e no mundo, verifica-se que a matriz elétrica

(A) mundial é baseada em fontes não renováveis de energia, como os combustíveis fósseis e a geotérmica.

(B) mundial é baseada em fontes renováveis de energia, como a hidráulica e a solar.

(C) brasileira é baseada em fontes não renováveis de energia, como os combustíveis fósseis.

(D) brasileira é baseada em fontes renováveis de energia, como a hidráulica e a eólica.

(E) brasileira é baseada em fontes renováveis de energia, como a hidráulica e a nuclear.

QUESTÃO 28

A obsolescência programada, também conhecida como obsolescência planejada, é um fenômeno utilizado por alguns fabricantes para fazer com que determinados produtos tenham uma vida útil menor. O produto vem de fábrica com sua data de validade já curta, programado para quebrar depois de alguns anos (ou meses), ou simplesmente dar defeito em alguma peça que não é possível trocar. Dessa forma, um produto que poderia durar anos acaba indo para o lixo em pouco tempo. Segundo uma pesquisa feita pela agência ambiental do governo alemão, cresceu o número de eletrodomésticos que precisam ser trocados depois de apenas 5 anos de uso. Em 2004, a porcentagem de eletrodomésticos que tinham essa baixa durabilidade era de 3,5% e foi para 8,13% em 2018.

(https://ecoassist.com.br, 26.10.2021. Adaptado.)

Além da produção de lixo eletrônico, uma consequência ambiental da obsolescência programada é

(A) o aumento no buraco da camada de ozônio.

(B) a evolução da tecnologia verde da informação.

(C) o descarte de resíduos eletrônicos nos efluentes urbanos.

(D) a mitigação da coleta de resíduos pela logística reversa.

(E) o aumento da emissão de gases de efeito estufa.

QUESTÃO 29

Manter uma alimentação saudável ao longo da vida evita não só a má nutrição em todas as suas formas, mas também uma gama de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e outras condições de saúde. No entanto, o aumento da produção de alimentos processados, a rápida urbanização e a mudança de estilos de vida deram lugar a uma alteração nos padrões alimentares.

(www.paho.org. Adaptado.)

Uma atitude alimentar que previne as DCNT é

(A) não consumir o café da manhã e manter o jejum até o almoço.

(B) ingerir uma variedade de alimentos integrais semanalmente.

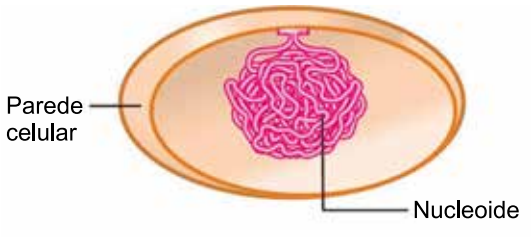
(C) mastigar e deglutir rapidamente o alimento para saciar a fome.

(D) reduzir o consumo de lipídios vegetais e aumentar os de origem animal.

(E) aumentar o consumo de açúcares refinados como o glúten.

QUESTÃO 30

Considere o esquema de um organismo unicelular que não apresenta organela membranosa.



(José Mariano Amabis *et al*. *Moderna plus: ciências da natureza e suas tecnologias*, 2020. Adaptado.)

Esse organismo corresponde a

(A) uma alga, e o nucleoide é a proteína.

(B) uma alga, e o nucleoide é o RNA.

(C) uma bactéria, e o nucleoide é a proteína.

(D) uma bactéria, e o nucleoide é o DNA.

(E) uma levedura, e o nucleoide é o DNA.

QUESTÃO 31

Todos os seres vivos são formados por substâncias orgânicas e inorgânicas. As substâncias orgânicas caracterizam-se essencialmente pela presença de átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio, além de apresentarem outros possíveis elementos químicos. Uma substância orgânica presente nos seres vivos é

(A) a amônia.

(B) o fosfato.

(C) a glicose.

(D) o carbonato de cálcio.

(E) o gás carbônico.

QUESTÃO 32

Sem esta molécula, o corpo humano não formaria um pensamento e nem moveria um músculo. Esta molécula mantém os nervos transmitindo impulsos e o coração batendo. Ela é a "moeda energética" do corpo. É a principal moeda energética não apenas das células, mas de todas as formas de vida do planeta. Todas as células a produzem, pois não é transportada de uma célula para outra.

(https://learn.genetics.utah.edu. Adaptado.)

Nas células humanas, a molécula referida no excerto é sintetizada

(A) pelos centríolos.

(B) pelos ribossomos.

(C) pelas cromatinas.

(D) pelos lisossomos.

(E) pelas mitocôndrias.

QUESTÃO 33

O cão doméstico (*Canis lupus familiaris*) apresenta 78 cromossomos em suas células somáticas. Caso uma célula epidérmica desse animal realize uma mitose, em cada uma das células-filhas formadas serão encontrados

(A) 39 cromossomos simples.

(B) 39 cromossomos duplicados.

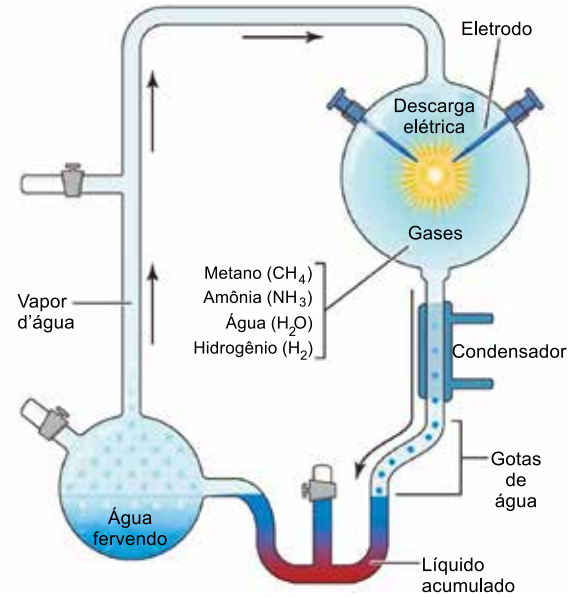
(C) 78 pares de cromossomos.

(D) 78 cromossomos duplicados.

(E) 78 cromossomos simples.

QUESTÃO 34

A figura ilustra o aparelho criado por Stanley Miller e Harold Urey, em 1953, empregado em um experimento no qual simularam em laboratório as condições da atmosfera primitiva, obtendo resultados significativos.



(www.britannica.com. Adaptado.)

O experimento conduzido por Miller e Urey demonstrou que

(A) as moléculas orgânicas podem ser formadas a partir de substâncias simples.

(B) as primeiras células surgiram de forma espontânea na atmosfera primitiva.

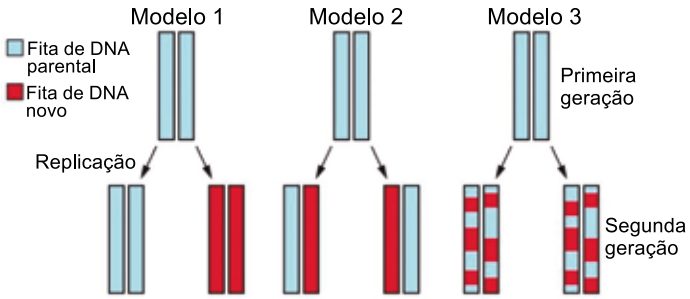
(C) os coacervados são célula eucarióticas que necessitam de energia do ambiente.

(D) as moléculas de DNA e RNA surgiram antes das proteínas e dos carboidratos.

(E) as descargas elétricas na atmosfera induziram a formação da membrana plasmática.

QUESTÃO 35

A figura mostra três diferentes modelos teóricos, 1, 2 e 3, inicialmente elaborados para explicar o mecanismo de replicação do DNA.



(https://wou.edu. Adaptado.)

Após estudos experimentais, o mecanismo de replicação do DNA que ocorre nas células é explicado pelo

(A) modelo 1, denominado conservativo.

(B) modelo 1, denominado semiconservativo.

(C) modelo 2, denominado conservativo.

(D) modelo 2, denominado semiconservativo.

(E) modelo 3, denominado dispersivo.

QUESTÃO 36

Uma nova espécie do inseto conhecido como "soldadinho" ou "viuvinha" foi registrada de *Kaikaia gaga*, em homenagem à cantora Lady Gaga. A honra foi concedida por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que publicaram um estudo sobre o animal Zootaxa.

(https://revistagalileu.globo.com, 11.03.2020. Adaptado.)

De acordo com as regras de nomenclatura binominal científica, na composição dos dois nomes criados para o inseto, a palavra "*Kaikaia*" corresponde _____ e "*gaga*" corresponde _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) à ordem – à espécie.

(B) à família – ao epíteto específico.

(C) à espécie – ao gênero.

(D) ao gênero – ao epíteto específico.

(E) à classe – à espécie.

QUESTÃO 37

Rafael recebeu R$ 300,00 de sua mãe. Ele gastou 20% desse valor em uma camisa e R$ 80,00 em um jogo. Após esses dois gastos, quanto do dinheiro que Rafael recebeu de sua mãe ainda sobrou?

(A) R$ 160,00.

(B) R$ 176,00.

(C) R$ 200,00.

(D) R$ 214,00.

(E) R$ 218,00.

QUESTÃO 38

Considere uma função f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 3$, e seja k um número real tal que $f(k) = 8$. O valor de 8k é igual a

(A) 13.

(B) 16.

(C) 25.

(D) 32.

(E) 44.

QUESTÃO 39

Uma empresa opera um passeio de barco pelos rios da Amazônia. Em determinada semana, essa empresa transportou um total de 924 turistas, entre crianças e adultos. Sabendo que, nos passeios dessa semana, para cada turista criança havia 3 turistas adultos, a diferença entre o número de turistas adultos e o número de turistas crianças transportados foi igual a

(A) 231.

(B) 308.

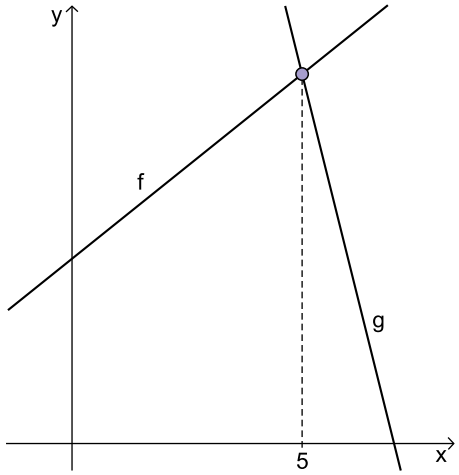
(C) 343.

(D) 462.

(E) 488.

QUESTÃO 40

No plano cartesiano a seguir, estão representados os gráficos das funções polinomiais do 1º grau f e g, com $f(x) = \frac{4x}{5} + 4$.



Sabendo que g(0) = 28, o valor de g(10) é

(A) –14.

(B) –12.

(C) –8.

(D) –6.

(E) –2.

QUESTÃO 41

Um pintor está ensinando seu ofício para um aprendiz. Por experiência, ele sabe que, quando há um aprendiz participando em um serviço, para cada 6 dias de trabalho conjunto dos dois (pintor e aprendiz), o tempo para a execução do serviço diminuiu em 1 dia comparativamente ao tempo que o pintor, sozinho, levaria para fazer todo o serviço.

Esse pintor foi contratado para um serviço de pintura em que ele, sozinho, levaria 84 dias para concluir. Se o aprendiz trabalhar diariamente com o pintor durante todo o serviço, o tempo necessário para completar essa pintura será de

(A) 70 dias.

(B) 72 dias.

(C) 73 dias.

(D) 77 dias.

(E) 78 dias.

QUESTÃO 42

Uma empresa comercializa determinado composto líquido. O valor $V(\ell)$, em reais, que essa empresa cobra por ℓ litros desse produto é calculado a partir da seguinte função V definida por partes:

$$V(\ell) = \begin{cases} 3\ell & \text{se } 0 \le \ell \le 3 \\ 2\ell + 3 & \text{se } 3 < \ell \le 7 \\ 0{,}5\ell + 13{,}5 & \text{se } \ell > 7 \end{cases}$$

Na manhã de determinado dia, um funcionário dessa empresa efetuou a venda desse produto para três clientes, sendo que um dos clientes comprou 10 litros do produto, outro cliente comprou 6 litros, e o terceiro cliente comprou 2,5 litros. O total que foi cobrado desses clientes com essas três vendas foi

(A) R$ 40,00.

(B) R$ 40,50.

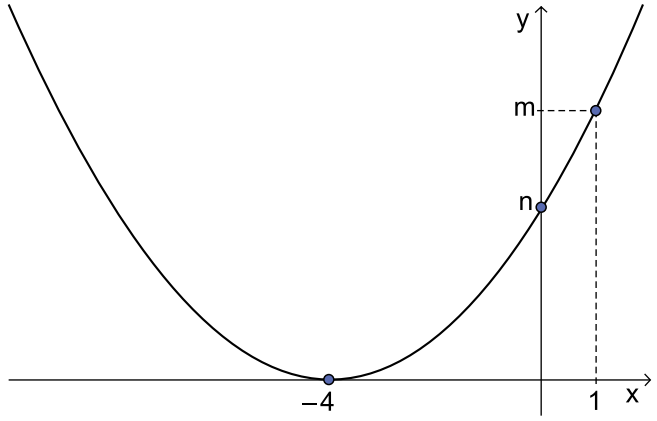
(C) R$ 41,00.

(D) R$ 42,00.

(E) R$ 42,50.

QUESTÃO 43

Dadas as constantes reais k, m e n, considere a representação gráfica da função quadrática $f(x) = (k - 1)\cdot x^2 + 1{,}6x + (k + 2)$, na qual se destaca que a parábola intersecta o eixo y no ponto de ordenada n, que o vértice da parábola tangencia o eixo x no ponto de abscissa – 4 e que $f(1) = m$.



O valor de $m + n$ é igual a

(A) 6,6.

(B) 6,8.

(C) 7,4.

(D) 8,2.

(E) 9,6.

QUESTÃO 44

Em certo jogo, a pontuação que o jogador obtém em cada rodada é calculada pelo tempo que ele leva, em segundos, para executar determinadas missões. Essa pontuação depende de uma função específica para cada rodada do jogo, e seu valor máximo não ocorre necessariamente para quem completar mais rápido uma missão.

Em certa rodada, a função que calcula os pontos do jogador é dada por $P(t) = -0{,}3t^2 + 6t - 9$, sendo que P(t) é a pontuação obtida nessa rodada por um jogador que precisou de t segundos para completar a missão.

Nessas condições, a maior pontuação possível de ser obtida nessa rodada é

(A) 21.

(B) 24.

(C) 27.

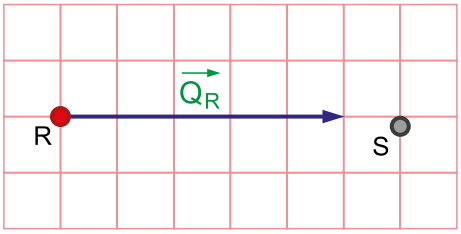
(D) 30.

(E) 33.

QUESTÃO 45

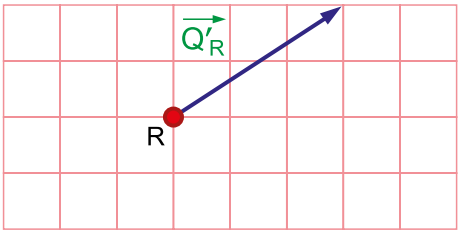
Dois pequenos asteroides, R e S, estão em uma região do espaço em que não há ação de campos gravitacionais. Suponha que o asteroide S está em repouso em relação a um referencial inercial e que o asteroide R se movimenta em direção a S, conforme indica o vetor quantidade de movimento $\overrightarrow{Q_R}$, representado na malha quadriculada da figura 1.

FIGURA 1



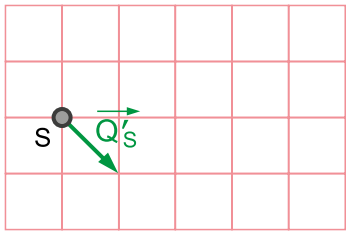
Após uma colisão lateral e perfeitamente elástica, o vetor quantidade de movimento do asteroide R passou a ser $\overrightarrow{Q'_R}$, representado na figura 2.

FIGURA 2

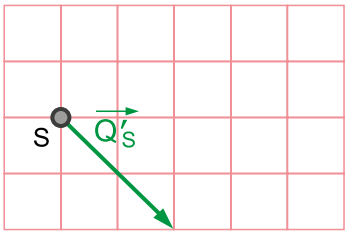


De acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento do asteroide S, $\overrightarrow{Q'_S}$, após a colisão com R, está representado em:

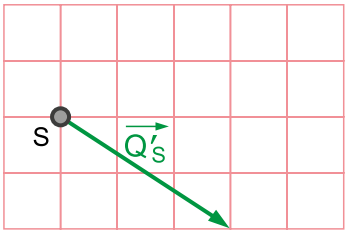
(A)



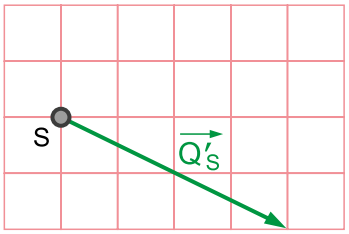
(B)



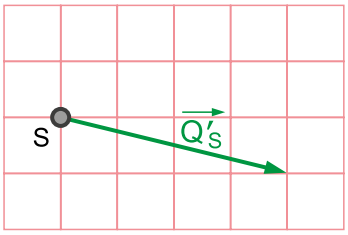
(C)



(D)

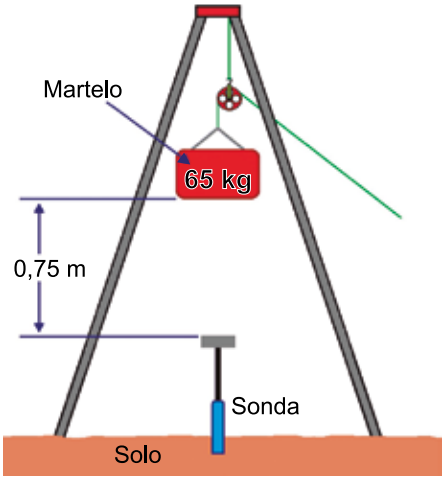


(E)



QUESTÃO 46

A construção civil e a lavoura compartilham a mesma necessidade: conhecer a dureza do solo. Um método bastante utilizado para determinar a dureza do solo consiste em contar o número de vezes que um martelo de 65 kg, abandonado em queda livre de uma altura de 0,75 m, golpeia uma sonda em formato de cilindro oco até que ela seja enterrada no solo a uma determinada profundidade. O equipamento utilizado para a aplicação desse método está representado na figura.



Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, durante um golpe do martelo, a energia mecânica transferida para a sonda é de, aproximadamente,

(A) 360 J.

(B) 380 J.

(C) 430 J.

(D) 490 J.

(E) 520 J.

QUESTÃO 47

Para aprender as características dos planetas que fazem parte do Sistema Solar, um estudante fez uma ficha para cada um deles, destacando a temperatura da superfície, o diâmetro planetário e o período de translação ao redor do Sol. Considerando essas características e os oito planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o planeta que apresenta a maior temperatura da superfície, o que apresenta o maior diâmetro planetário e o que apresenta o menor período de translação ao redor do Sol são, respectivamente:

(A) Mercúrio – Saturno – Vênus.

(B) Vênus – Júpiter – Mercúrio.

(C) Terra – Netuno – Saturno.

(D) Marte – Urano – Urano.

(E) Netuno – Marte – Júpiter.

QUESTÃO 48

A águia-pescadora é uma ave de rapina do Amazonas que captura peixes em voos rasantes. Capturado um peixe, leva-o direto ao ninho a fim de alimentar seus filhotes. Para que o corpo do peixe não atrapalhe seu voo, ela posiciona a cabeça do peixe para frente, tornando mínima a resistência do ar.



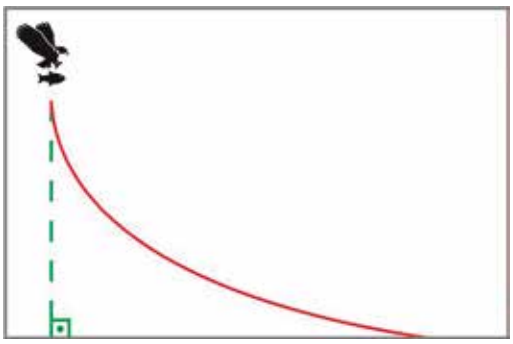
(https://revistaamazonia.com.br)

Suponha que, em uma dessas capturas, o peixe tenha escapado das garras de uma águia-pescadora, enquanto ela realizava um voo horizontal. Desconsiderando a resistência do ar, a trajetória da queda do peixe até sua chegada ao chão, após se soltar das garras da águia-pescadora, está representada em:

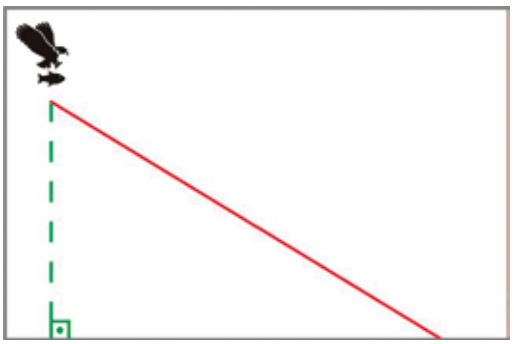
(A)



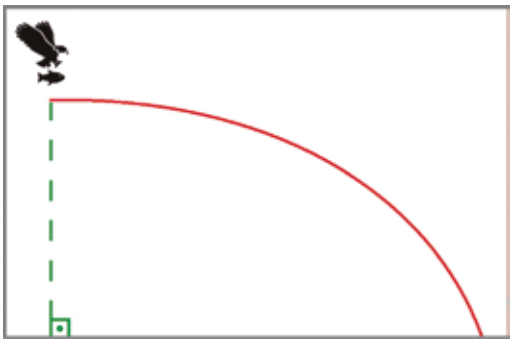
(B)



(C)



(D)



(E)



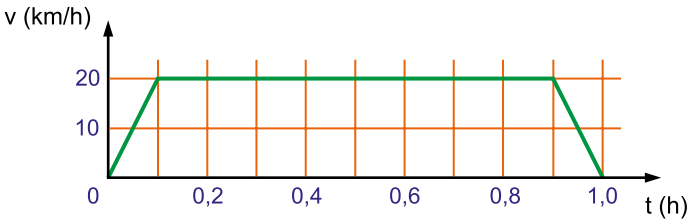
QUESTÃO 49

Como os rios do Amazonas podem eventualmente ter pouca profundidade, o melhor propulsor mecânico para uma canoa é a rabeta longa, apresentada na imagem.



(https://amazonasatual.com.br)

Um pescador fez uma viagem com sua canoa mecanizada para visitar um amigo. Durante essa viagem, que levou 1h, o trajeto percorrido pela canoa ao longo do rio foi retilíneo. O gráfico mostra as velocidades desenvolvidas por essa canoa em relação às margens do rio.



A distância percorrida durante essa viagem foi de

(A) 10 km.

(B) 12 km.

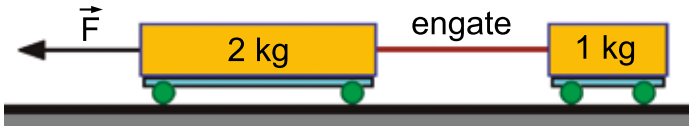
(C) 15 km.

(D) 16 km.

(E) 18 km.

QUESTÃO 50

Dois blocos de madeira montados sobre rodas estão apoiados em uma superfície plana e horizontal e presos um ao outro por um engate. O bloco de massa igual a 2 kg recebe a ação de uma força de intensidade F, de valor 42 N, que o faz se mover de modo acelerado para a esquerda, trazendo consigo o bloco de 1 kg, como mostra a figura.



Sabendo que o sistema está livre de atritos, a intensidade da força transferida pelo engate ao bloco de 1 kg vale

(A) 14 N.

(B) 17 N.

(C) 19 N.

(D) 21 N.

(E) 25 N.

QUESTÃO 51

A garrafa térmica tem a função de minimizar as trocas de calor de um líquido em seu interior com o ambiente exterior. Para isso, cada parte da garrafa térmica busca inibir um processo de troca de calor. Considere que uma garrafa térmica contenha um líquido aquecido em seu interior. Nesse caso, a tampa da garrafa dificulta o estabelecimento da troca de calor por _____, ao evitar que o ar aquecido no interior da garrafa saia dela. O bulbo da garrafa, feito de vidro e com paredes duplas separadas por vácuo, reduz a perda de calor por _____, já que não há átomos vizinhos entre as paredes de vidro. O espelhamento do bulbo de vidro tem a capacidade de refletir a energia térmica, reduzindo a transmissão de calor por _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) condução – convecção – irradiação.

(B) condução – irradiação – convecção.

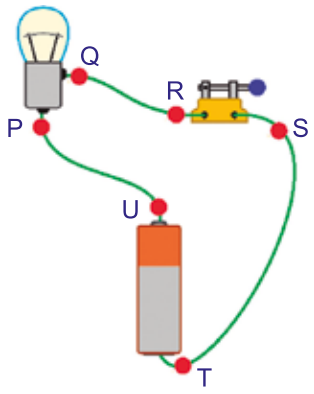
(C) convecção – condução – irradiação.

(D) convecção – irradiação – condução.

(E) irradiação – convecção – condução.

QUESTÃO 52

Um circuito foi construído com pedaços de fio de resistência elétrica desprezível, conectando uma lâmpada, uma chave e uma pilha. A figura mostra esse circuito e os pontos P, Q, R, S, T e U, em que se pode realizar contato elétrico.



Devido a uma falha mecânica na chave, era impossível desligá-la, fazendo com que a lâmpada ficasse sempre acesa. Uma forma de apagar a lâmpada desse circuito é utilizando um pedaço de fio descascado nas pontas, conectando as pontas desse fio a dois pontos de contato elétrico consecutivos. Para desligar a lâmpada dessa maneira, os pontos consecutivos aos quais as pontas do fio descascado devem ser conectadas são:

(A) (S e T) ou (T e U).

(B) (R e S) ou (T e U).

(C) (R e S) ou (S e T).

(D) (P e Q) ou (T e U).

(E) (P e Q) ou (R e S).

QUESTÃO 53

O descarte inadequado do lixo eletrônico — equipamentos que contêm metais e plásticos — é uma das principais causas de contaminação do solo e de corpos d'água. Quando esses materiais são descartados sem manejo adequado, os metais podem sofrer oxidação, formando íons solúveis, enquanto os plásticos se desintegram gradativamente, originando microplásticos que podem ser transportados para rios e lagos.

O texto cita alguns processos decorrentes do descarte inadequado do lixo eletrônico. Nesses processos, um exemplo de ocorrência de transformação química é

(A) o transporte de plásticos pela água.

(B) a desintegração dos plásticos em microplásticos.

(C) a dissolução de íons solúveis em água.

(D) a fragmentação dos metais em pedaços menores.

(E) a formação de íons solúveis a partir dos metais oxidados.

QUESTÃO 54

Pinturas rupestres encontradas em diversas localidades da Amazônia mostram que os povos antigos dominavam técnicas de elaboração de tintas coloridas. Algumas cores estão associadas à presença de compostos de ferro. O isótopo de ferro mais abundante na natureza é o ferro-56 ($Z = 26$ e $A = 56$). Íons Fe^{3+} produzem pigmentos com tonalidades que variam do amarelo ao vermelho.

O total de nêutrons do isótopo mais abundante do ferro e o total de elétrons presentes no íon Fe^{3+} são, respectivamente,

(A) 26 e 26.

(B) 30 e 29.

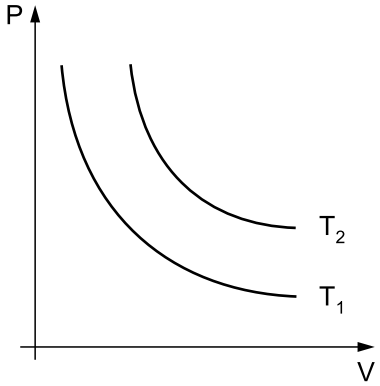
(C) 30 e 23.

(D) 26 e 23.

(E) 30 e 26.

QUESTÃO 55

Um estudo foi realizado em um sistema fechado contendo uma massa fixa de um gás. O gráfico representa duas curvas de pressão × volume obtidas em duas temperaturas diferentes.



De acordo com o gráfico, a comparação entre as temperaturas T_1 e T_2 e a condição mantida constante em cada transformação são, respectivamente,

(A) $T_2 > T_1$ e pressão.

(B) $T_2 > T_1$ e temperatura.

(C) $T_2 > T_1$ e volume.

(D) $T_1 > T_2$ e temperatura.

(E) $T_1 > T_2$ e pressão.

QUESTÃO 56

Analise a propaganda publicada em 1914 na *Revista Careta*, anunciando uma pastilha que apresentava substâncias que promoviam o alívio de dores de garganta.



(www.museudafarmaciadeniteroi.com.br)

A antisepsia volátil anunciada na propaganda sugere que substâncias aromáticas presentes nas pastilhas evaporavam facilmente e atingiam a garganta por meio de seus vapores.

A maior volatilidade dessas substâncias está relacionada ao fato de que suas moléculas apresentam

(A) ligações covalentes de alta intensidade.

(B) interações intermoleculares fracas.

(C) massas moleculares elevadas.

(D) temperaturas de ebulição elevadas.

(E) polaridades elevadas.

QUESTÃO 57

O ácido ascórbico ($C_6H_8O_6$), popularmente conhecido como vitamina C, é empregado na indústria de alimentos como conservante. No processo de produção do ácido ascórbico são feitas análises químicas para determinação de sua pureza. A equação balanceada a seguir refere-se a uma análise química desse ácido.

$$C_6H_8O_6\,(aq) + I_2\,(aq) \longrightarrow C_6H_6O_6\,(aq) + 2HI\,(aq)$$

Nessa análise, quando são empregados 0,4 mol de ácido ascórbico, a quantidade de HI formada é igual a

(A) 0,1 mol.

(B) 0,2 mol.

(C) 0,4 mol.

(D) 0,8 mol.

(E) 1,0 mol.

QUESTÃO 58

A adição de raspas de magnésio (Mg) a uma solução de ácido clorídrico ($HC\ell$) é um procedimento utilizado para a obtenção de gás hidrogênio em laboratório. Quando um aluno em uma aula prática realizou esse experimento, ao tocar externamente o tubo de ensaio, percebeu que sua temperatura havia aumentado. A reação entre o magnésio e o ácido clorídrico está representada na equação:

$$Mg\,(s) + 2HC\ell\,(aq) \longrightarrow MgC\ell_2\,(aq) + H_2\,(g)$$

Nessa reação, a classificação quanto ao tipo de transformação química e a classificação quanto à troca de calor com o meio são, respectivamente,

(A) deslocamento e endotérmica.

(B) deslocamento e exotérmica.

(C) dupla-troca e exotérmica.

(D) síntese e exotérmica.

(E) síntese e endotérmica.

QUESTÃO 59

Águas naturais podem conter íons Fe^{2+} e Mn^{2+}, que, por serem solúveis, são de difícil remoção por filtração simples. Por isso, algumas estações de tratamento de água adicionam substâncias contendo cloro ($C\ell$) na etapa de captação (etapa inicial do tratamento). O cloro, por ser um forte agente oxidante, converte esses íons em espécies insolúveis. Essas espécies serão removidas da água por meio da adição de sulfato de alumínio, $A\ell_2(SO_4)_3$, que promove a _____ das partículas em suspensão, facilitando sua posterior separação por _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por

(A) floculação – decantação.

(B) floculação – destilação.

(C) oxidação – decantação.

(D) decantação – desinfecção.

(E) desinfecção – destilação.

QUESTÃO 60

A Serra dos Carajás, localizada no sudeste do estado do Pará, abriga uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. A hematita, principal minério explorado na região, contém óxido de ferro(III) (Fe_2O_3, M = 160 g/mol), que é utilizado na produção de ferro metálico (Fe, M = 56 g/mol) em siderúrgicas, conforme representado na equação:

$$Fe_2O_3\,(s) + 3CO\,(g) \longrightarrow 2Fe\,(s) + 3CO_2\,(g)$$

Uma siderúrgica obteve 630 kg de ferro metálico a partir do processamento de 1,0 tonelada de minério proveniente de uma mina da Serra dos Carajás. Considerando que essa reação ocorra com rendimento de 100%, a pureza desse minério era de

(A) 60%.

(B) 70%.

(C) 80%.

(D) 90%.

(E) 100%.

FUNDAÇÃO vunesp

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

Confidencial até o momento da aplicação.